Laboratorio Calificado 10

2026-2

ÍNDICE

1 Instrucciones 3
2 Contexto 3
3 Objetivos 3
4 Requisitos 3
5 Entregables 4
6 Rúbrica de Evaluación 5

Laboratorio Calificado 10

Ejecución y análisis de operaciones SQL sobre la entidad 'Estación Clasificadora' de una Planta de Reciclaje Automatizada

1 Instrucciones

Se ha creado la tarea “Laboratorio Calificado 10” en la sección correspondiente de la página del curso-horario en PAIDEIA. Cada alumno deberá entregar un archivo comprimido (formato ZIP) con los entregables detallados más adelante. El nombre del archivo comprimido deberá tener el siguiente formato:

`L10_<Código del alumno de 8 dígitos>.zip`

Como ejemplo, el nombre de archivo del alumno 20236969 sería “L10_20236969.zip”. Es completa responsabilidad de cada alumno respetar el formato de entrega para evitar problemas en la calificación.

2 Contexto

Durante las evaluaciones y laboratorios anteriores, los estudiantes desarrollaron un Sistema de Gestión para una Planta de Reciclaje Automatizada utilizando **C++/CLI**, logrando implementar con éxito:

- Capas de modelo, control y una persistencia local basada en el almacenamiento y lectura de archivos planos (como archivos de texto o CSV).
- Una interfaz gráfica de usuario (GUI) en Windows Forms para la gestión transaccional de la entidad **EstacionClasificadora**.
- La aplicación de conceptos de herencia y polimorfismo en código, además del análisis perimetral del espacio de trabajo y zonas límites de seguridad mediante modelados geométricos.

En esta nueva iteración del sistema, se da un paso fundamental hacia los estándares de la automatización e integración de datos industriales (Sistemas SCADA, MES y pirámide de automatización): se introduce el uso de **SQL Server** para el almacenamiento relacional, centralizado y seguro de todo el parque de estaciones clasificadoras.

El objetivo principal de este laboratorio es sustituir la persistencia en archivos locales por una base de datos relacional, permitiendo al estudiante ejecutar, analizar y comprender el flujo de operaciones transaccionales SQL básicas (**INSERT, SELECT, UPDATE y DELETE**) aplicadas directamente sobre los registros de las **Estaciones Clasificadoras** y sus variables de operación.

3 Objetivos

- **Ejecutar y comprender operaciones SQL básicas** sobre una tabla relacional denominada EstacionClasificadora dentro del servidor de base de datos.
- **Analizar los efectos de las operaciones transaccionales** de inserción (INSERT), consulta (SELECT), actualización (UPDATE) y eliminación (DELETE) sobre el parque de estaciones registrado en el sistema.
- **Desarrollar nuevas instrucciones SQL** respetando la estructura de datos, tipos de variables de ingeniería y las restricciones de integridad de la base de datos de la planta.

- **Reflexionar sobre las ventajas de utilizar sistemas de gestión de bases de datos relacionales (RDBMS)** en entornos mecatrónicos industriales frente a la persistencia local en archivos planos (como archivos de texto o CSV).

4 Requisitos

a) Conexión a la base de datos

El estudiante podrá trabajar en cualquiera de las siguientes opciones:

- Conectarse a su propia instancia de SQL Server en AWS (por ejemplo, mediante Amazon RDS).
- Conectarse a la base de datos proporcionada por el curso, cuyos accesos fueron enviados por correo electrónico por el profesor Corrado Daly (cdaly@pucp.edu.pe) con el título “Usuario y password para Servidor SQL Server - 1INF53 LPOO 2025-2 (PUCP)”.

b) Script inicial (provisto por el docente)

Se proporcionará el siguiente script SQL para ser ejecutado en SQL Server:

Sql

```
-- Creación de la tabla EstacionClasificadora
CREATE TABLE EstacionClasificadora (
    EstacionId INT PRIMARY KEY,
    Alias NVARCHAR(100),
    Ubicacion NVARCHAR(100),
    Estado NVARCHAR(50),
    CapacidadKgH FLOAT,
    HorasOperacion FLOAT
);

-- Insertar estaciones clasificadoras de ejemplo
INSERT INTO EstacionClasificadora VALUES (1, 'Separador Magnético A', 'Zona de Extracción de
Metales', 'Operativo', 480.0, 1250.5);
INSERT INTO EstacionClasificadora VALUES (2, 'Brazo Neumático B', 'Línea de Clasificación 2',
'Mantenimiento', 320.0, 850.0);
INSERT INTO EstacionClasificadora VALUES (3, 'Estación Óptica C', 'Zona de Compactación',
'Operativo', 610.0, 3100.2);

-- Consultar todas las estaciones clasificadoras
SELECT * FROM EstacionClasificadora;

-- Consultar estaciones clasificadoras en estado 'Operativo'
SELECT * FROM EstacionClasificadora WHERE Estado = 'Operativo';

-- Modificar el estado y actualizar las horas de operación de una estación específica
UPDATE EstacionClasificadora SET Estado = 'Falla', HorasOperacion = 1255.0 WHERE EstacionId =
1;

-- Eliminar una estación clasificadora del registro de la planta
DELETE FROM EstacionClasificadora WHERE EstacionId = 3;
```

c) Actividades obligatorias del estudiante

El estudiante deberá:

1. Ejecutar todas las sentencias SQL provistas y analizar su efecto.
2. Explicar el propósito y el resultado de cada sentencia.
3. Insertar al menos dos estaciones adicionales con nuevos valores personalizados.
4. Elaborar una consulta con condiciones múltiples (por ejemplo, por Estado y Ubicacion).
5. Actualizar el tipo o estado de una de las estaciones insertadas.
6. Eliminar una de las estaciones agregadas.

5 Entregables

El archivo ZIP deberá contener:

- Capturas de pantalla de la consola o entorno SQL Server Management Studio (SSMS) mostrando la ejecución de cada sentencia provista.
- Capturas adicionales mostrando la ejecución de las nuevas sentencias desarrolladas por el estudiante.
- Un archivo Word titulado L10_<Código>.docx, que contenga:
  - Explicación de cada sentencia ejecutada (propósito y análisis del resultado).
  - Descripción y justificación de las sentencias propias (nuevos INSERT, SELECT, UPDATE y DELETE).
  - Un análisis final comparando el uso de SQL Server con la persistencia en archivos empleada en los laboratorios previos.

6 Rúbrica de Evaluación

Puntaje Máximo: 20 puntos

Criterio	Excelente (100%)	Bueno (75%)	Regular (50%)	Deficiente (25%)	No Cumple (0%)
Ejecución de sentencias SQL provistas (6 pts)	Todas las sentencias se ejecutan correctamente y se explican con claridad.	Una sentencia no se ejecuta o no se explica correctamente.	Varias sentencias con errores o sin análisis.	Sentencias incompletas o mal ejecutadas.	No se ejecutan las sentencias.
Sentencias SQL propias y análisis (6 pts)	Se desarrollan nuevas sentencias correctas, con análisis preciso.	Sentencias correctas pero con análisis limitado.	Sentencias con errores menores o poco claras.	Sentencias confusas o con errores importantes.	No se desarrollan sentencias propias.
Capturas y evidencia (4 pts)	Capturas claras de todas las ejecuciones, bien organizadas.	Capturas completas pero algo desordenadas.	Faltan algunas capturas o son poco legibles.	Evidencia deficiente o confusa.	Sin capturas o sin evidencia.
Documento (4 pts)	Explicaciones claras, bien redactadas, y análisis final reflexivo.	Documento correcto pero con observaciones menores.	Documento incompleto o con análisis débil.	Documento pobre o sin cohesión.	No se entrega documento.